PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3
(EXPLORASI XINU)

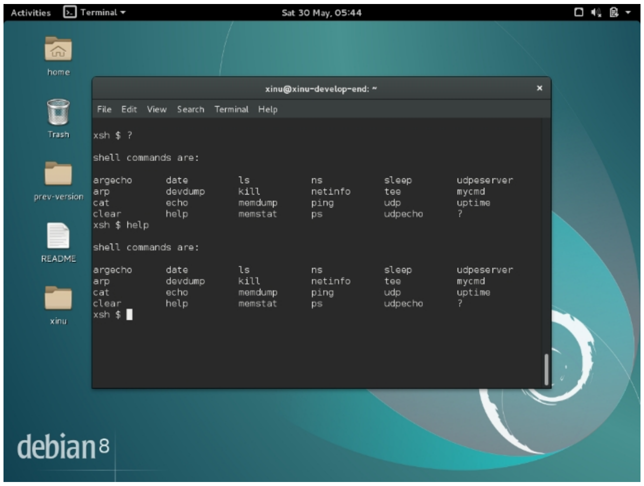
Oleh:

(Reyner Atira Prasetyo) (2311104057)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

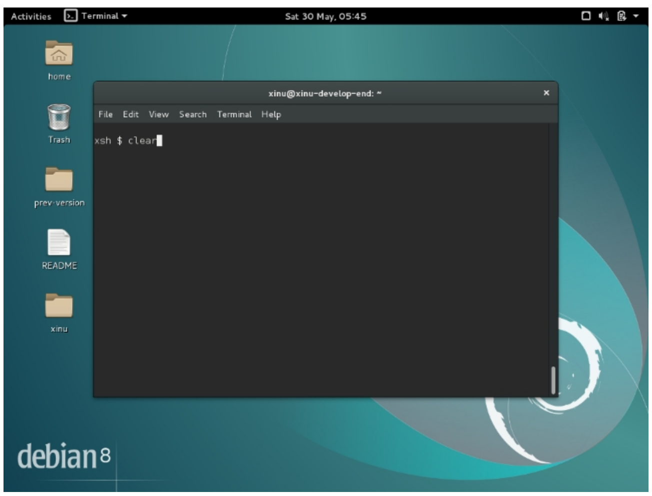
JURNAL 3

1. help dan ?



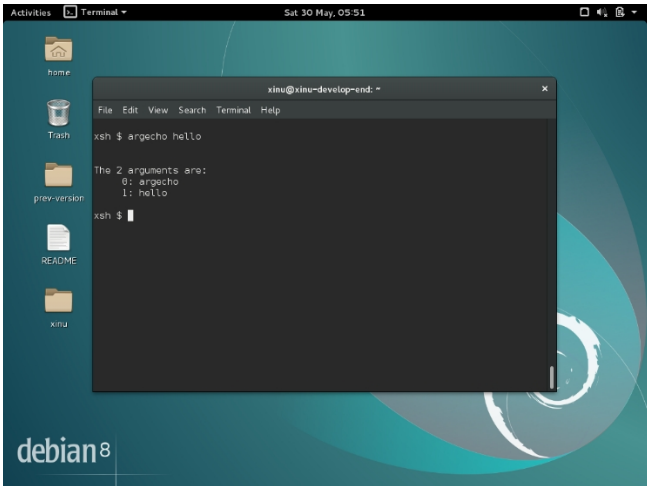
Menampilkan command yang tersedia di Xinu

2. clear



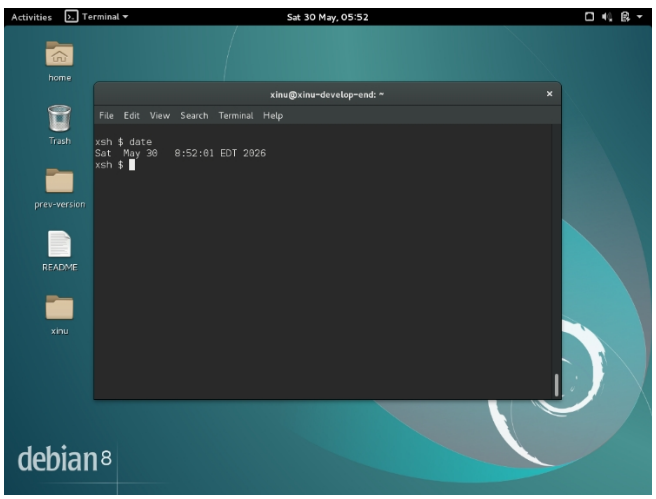
Membersihkan tampilan teks pada layar terminal.

3. argecho



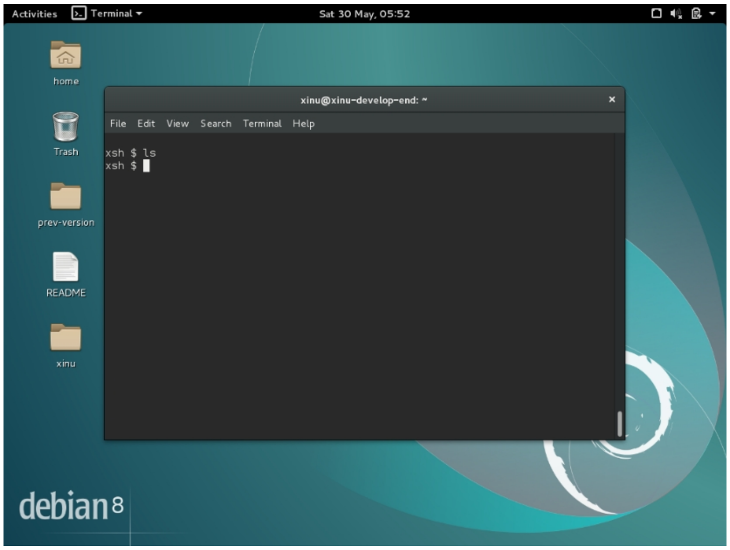
Mencetak dan menampilkan argumen baris perintah

4. date



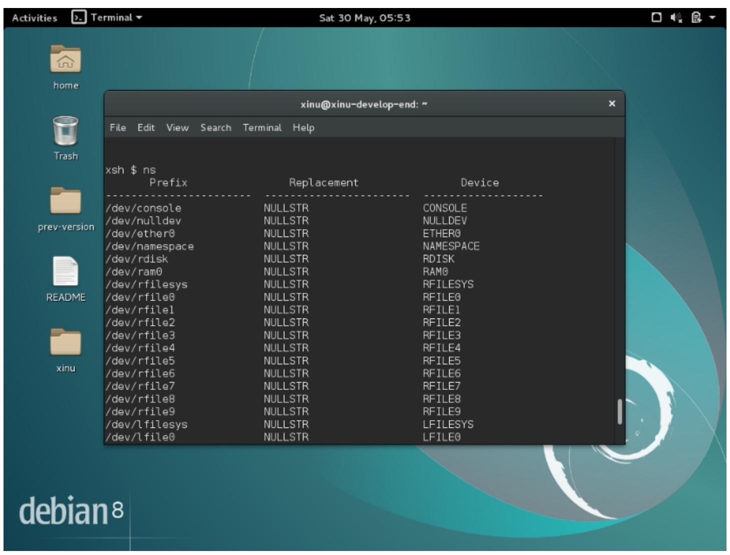
Menampilkan tanggal dan waktu system

5. ls



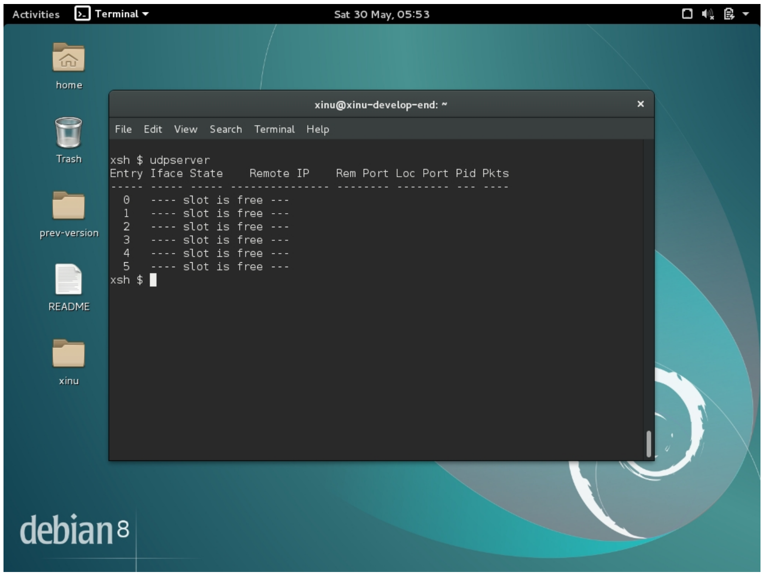
Menampilkan isi direktori

6. ns



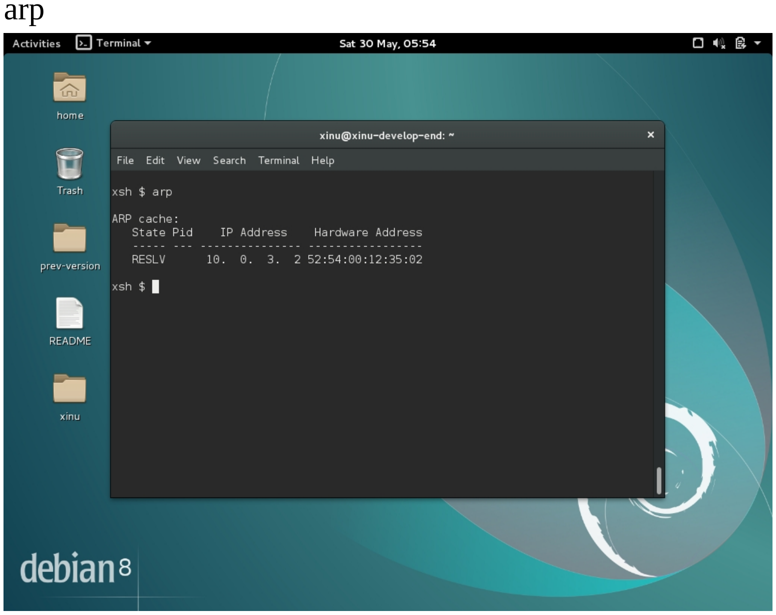
menjalankan network server (server jaringan) bawaan

7. udpserver



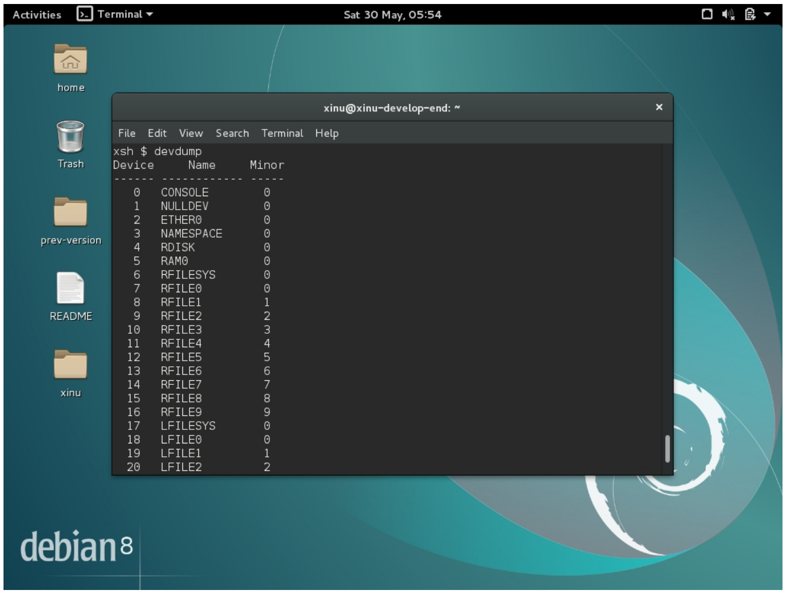
menjalankan server UDP sederhana

8. arp



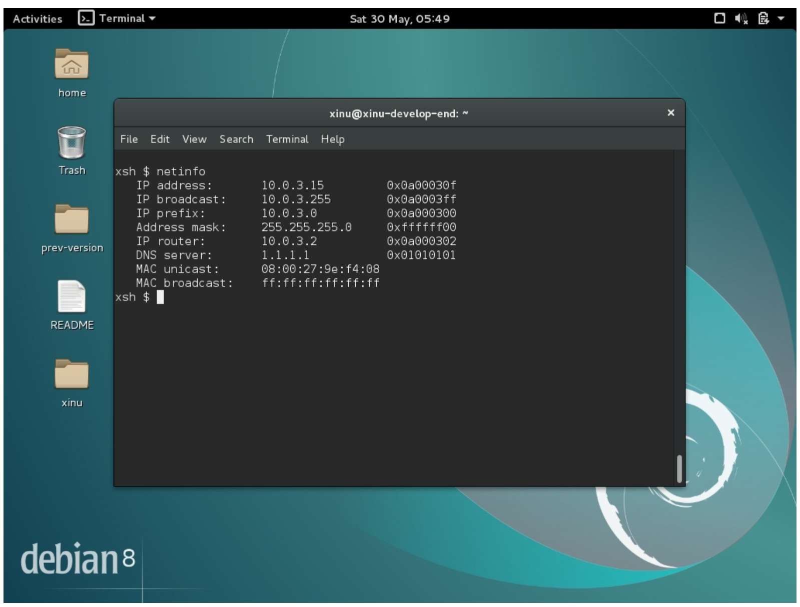
Menampilkan tabel pemetaan alamat jaringan (ARP Cache) yang ada di dalam sistem operasi

9. devdump



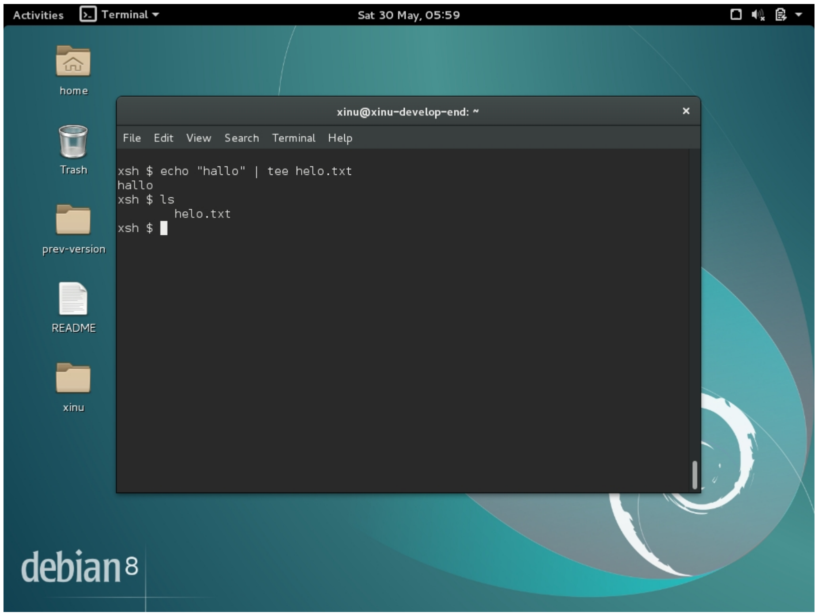
Memantau dan mencetak status atau informasi detail dari perangkat keras

10. netinfo



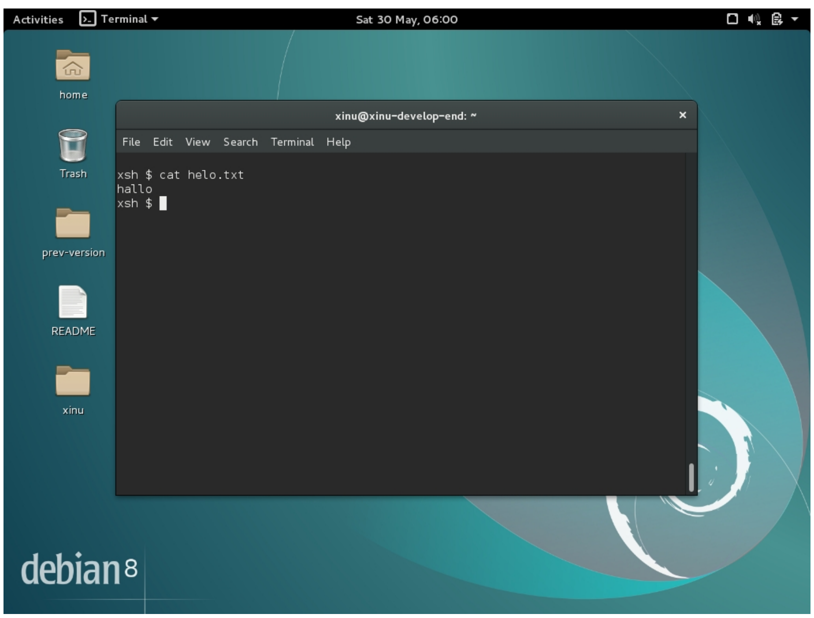
Menampilkan informasi konfigurasi dan status jaringan pada sistem secara real-time.

11. echo dan tee



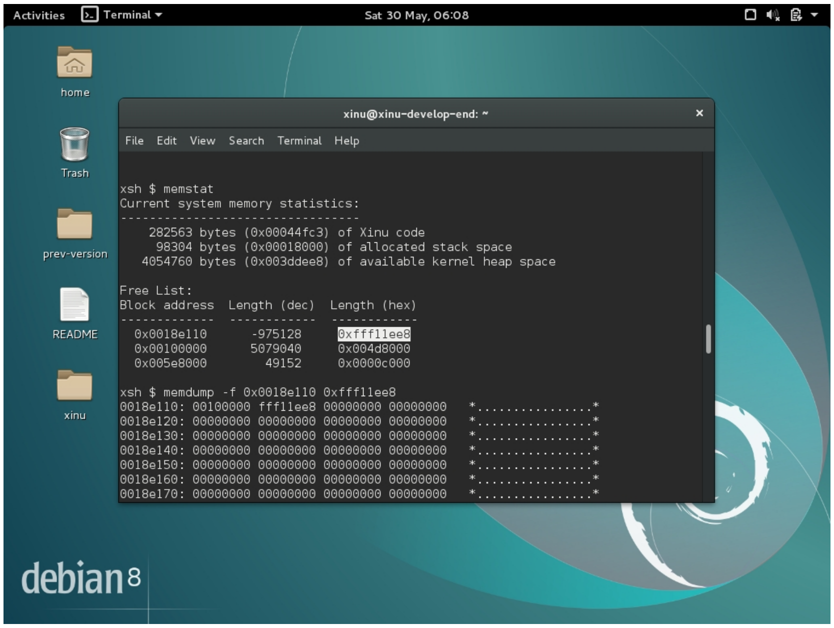
echo menampilkan teks ke dalam terminal, tee menyimpan teks yang telah kita ketik ke dalam file yang telah kita tentukan namanya.

12. Cat



Melihat isi dari sebuah file

13. Memstat dan memdump

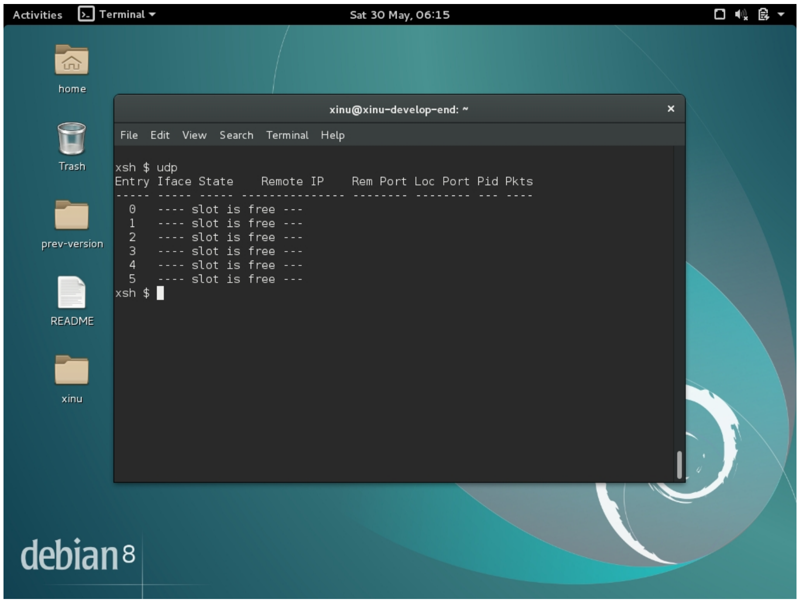


Memstat memberikan ringkasan statistik memori secara garis besar dalam bentuk table, sedangkan Memdump memberikan rincian teknis atau membongkar isi memori tersebut.

14. Ping

Menguji dan memverifikasi konektivitas jaringan antara perangkat Anda dan host atau server tujuan.

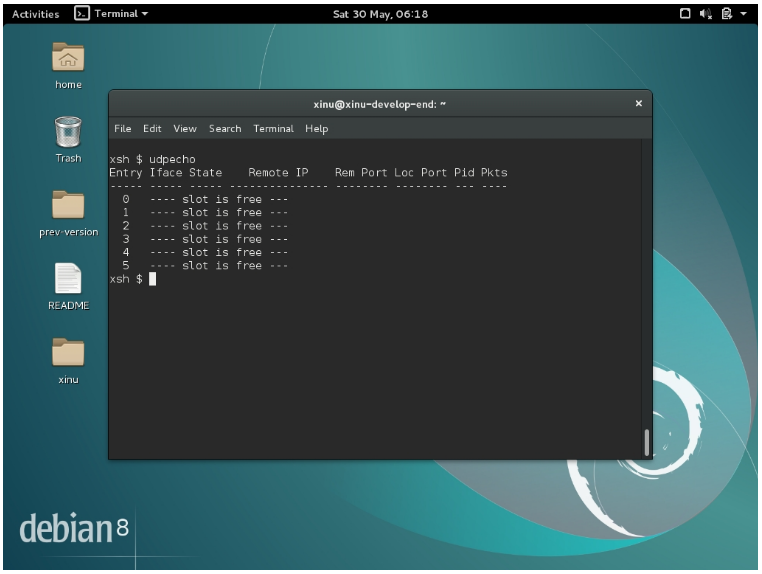
15. Udp



Mengirimkan paket data UDP (User Datagram Protocol) dari sistem Xinu Anda ke mesin atau perangkat lain di dalam jaringan.

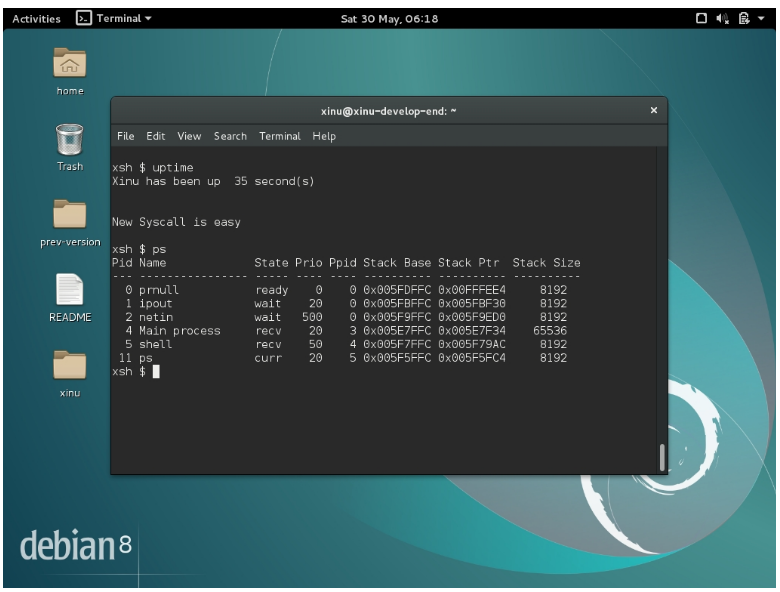
16. Uptime

17. Udpecho



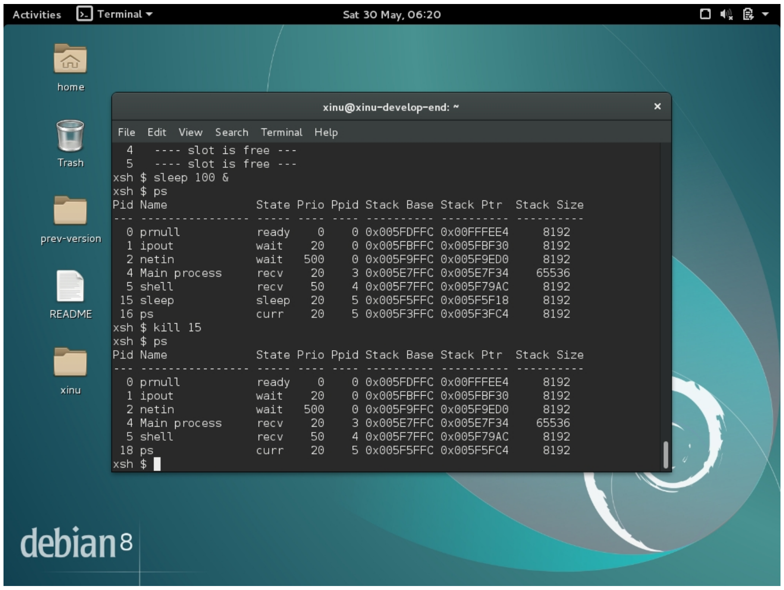
Mengirimkan sebuah paket UDP ke suatu echo server

18. Ps



Menunjukan process yang sedang berjalan

19. Sleep dan kill



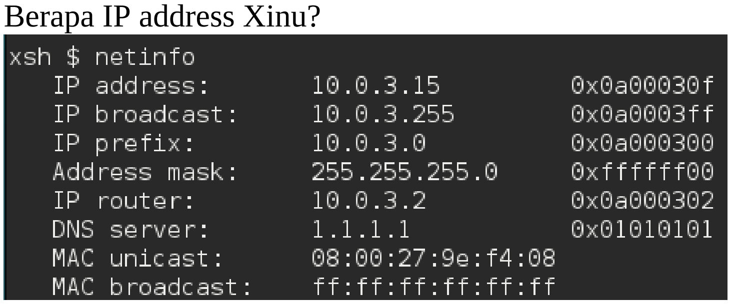
Sleep digunakan menunda eksekusi suatu proses selama durasi tertentu, kill digunakan untuk menghentikan suatu process

Jawaban Soal No. 2 :

a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?
Ada 23 perintah pada xinu argecho, date, ls, ns, sleep, udpeserver , arp, devdump, kill, netinfo, tee, cat, echo, memdump, ping, udp, uptime, clear, help, memstat, ps, udpecho, ?

b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
help dan ? memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menampilkan panduan daftar perintah.

c. Berapa IP address Xinu?



10.0.3.15 (hasil output netinfo)

d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
Perintah yang digunakan adalah netinfo.

e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?

1.1.1.1 (hasil output netinfo).

f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?

```
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4       8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30       8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0       8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34      65536
 12 shell            recv    20    4 0x005F7FFC 0x005F79AC       4096
 14 ps               curr    20   12 0x005F6FFC 0x005F6DB0       8192
xsh $
```

Terdapat 6 process yang sedang berjalan.

g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
Prnull dengan nilai prioritas 0.

h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
Main process dengan stacksize 65536.

i. Proses apa yang berada dalam state current?
Proses ps.

j. Proses apa yang berada dalam state suspend?
Process ipout dan netin sedang dalam process waiting.

k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?
PID dari main process adalah 4.

l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
PPID dari main process adalah 3.

m. Terminasi proses ps!

```
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4       8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30       8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0       8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34      65536
 12 shell            recv    20    4 0x005F7FFC 0x005F79AC       4096
 14 ps               curr    20   12 0x005F6FFC 0x005F6DB0       8192
xsh $ kill 14
kill: cannot kill process 14
```

n. Process ps tidak dapat di terminasi karena merupakan sebuah proses sementara dimana setelah selesai eksekusi, PID nya sudah tidak valid saat perintah kill dieksekusi.

o. Terminasi proses shell!

```
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
 12 shell            recv    20    4 0x005F7FFC 0x005F79AC     4096
 17 ps               curr    20   12 0x005F6FFC 0x005F6DA4     8192
xsh $ kill 12


Main process recreating shell



------------------------------------------
   __    __   _____    _   _    _    _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    -   -     ----
------------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $
```

p.

q. Berapa lama Xinu sudah berjalan?

```
xsh $uptime
Xinu has been up  3 minute(s)  52 second(s)
```

r.

s. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

t. Perintah yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal adalah ”clear”.

u. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
Perintahnya adalah memstat.

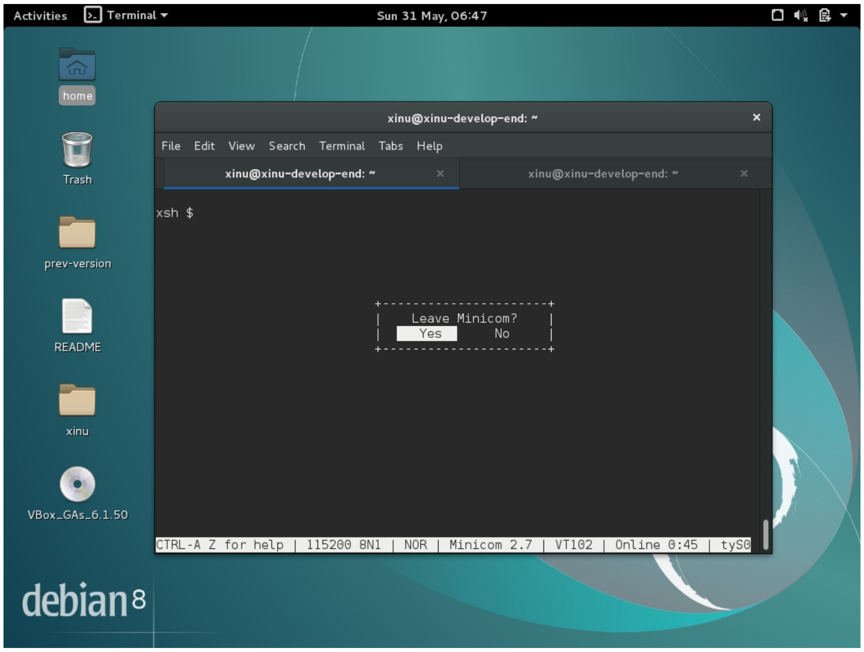
v. Lakukan ping ke DNS server!

```
xsh $ ping 1.1.1.1
Pinging 1.1.1.1
host 1.1.1.1 is alive
xsh $
```

w. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!

```
xsh $ echo HELLO WORLD!
HELLO WORLD!
xsh $
```

x. Silahkan keluar dari terminal Xinu!



Activities
Terminal
Sun 31 May, 06:47
home
Trash
prev-version
README
xinu
VBox_GAs_6.1.50
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Tabs Help
xinu@xinu-develop-end: ~
xinu@xinu-develop-end: ~
xsh $
Leave Minicom?
Yes No
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:45 | ttyS0
debian 8